

INF-15 Otestuji správnost a použitelnost svého řešení, navrhnu a realizuji potřebná vylepšení; během provozu informačního systému rozpoznám funkčně či věcně nesprávný stav, zjistím jeho příčinu a navrhnu způsob jeho odstranění.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně, bez pomoci druhých i umělé inteligence. Úlohy se týkají systému pro rezervaci online konzultací (učitelé vypisují termíny, žáci je rezervují, systém posílá připomínky e-mailem). Program v úloze 3 řeš bez spouštění, opravu si pak můžeš ověřit v Pythonu. Povolená je kalkulačka. Odpovědi nahraj do portfolia na Google Disku.

- Požadavek: „Konzultaci lze rezervovat nejpozději 2 hodiny před jejím začátkem a nejvýš 14 dní dopředu.“ Teď je pondělí 5. 10. 2026, 12:00. Navrhni aspoň šest testovacích případů (začátek konzultace – očekávaný výsledek – co test ověřuje), včetně hraničních hodnot a nesmyslného vstupu.
- Jde o problém správnosti (systém nedělá, co má), nebo použitelnosti (dělá, ale lidé s ním mají potíže)? a) systém dovolil rezervovat 30. února; b) žáci nenašli, kde rezervaci zrušit; c) dva žáci mají rezervovaný stejný termín; d) na mobilu je potvrzovací tlačítko schované pod klávesnicí; e) po zrušení termínu učitelem žák nedostane žádnou zprávu, ačkoli podle požadavků ji dostat má.
- Funkce má ověřit pravidlo z úlohy 1. Co program vypíše? Které výsledky neodpovídají požadavku? Najdi chybu, oprav ji a napiš, které testy z úlohy 1 by ji odhalily.

```
from datetime import datetime, timedelta

def lze_rezervovat(ted, zacatek):
    """Rezervace nejpozději 2 hodiny předem a nejvýš 14 dní dopředu."""
    predstih = zacatek - ted
    return timedelta(hours=2) < predstih < timedelta(days=14)

ted = datetime(2026, 10, 5, 12, 0)
for zacatek in [datetime(2026, 10, 5, 13, 0), datetime(2026, 10, 5, 14, 0),
                datetime(2026, 10, 19, 12, 0), datetime(2026, 10, 12, 9, 0)]:
    print(zacatek, lze_rezervovat(ted, zacatek))
```

- Žák po testu vyplnil dotazník SUS (10 výroků, škála 1–5): 4, 2, 4, 2, 5, 1, 4, 2, 4, 3. Skóre je $2,5 \cdot \left(\sum (\text{liché} - 1) + \sum (5 - \text{sudé}) \right)$. Spočítej ho a posuď (průměr bývá kolem 68).
- Po testu s 5 žáky máš seznam nálezů. Spočítej skóre závažnost $\times$ četnost a urči pořadí oprav. Který nález opravíš jako první, i kdyby měl stejné skóre jako jiný, a proč? Navrhni opravu dvou nejdůležitějších nálezů.

nález	závažnost (1–4)	kolik z 5 žáků
N1 nenašli, jak zrušit rezervaci	3	4
N2 překlep v nadpisu úvodní stránky	1	5
N3 po chybě ve formuláři se smaže napsaná poznámka	2	2
N4 připomínka e-mailem uvádí špatný čas konzultace	4	3
N5 malé písmo v kalendáři na mobilu	2	3

- Od pondělí 26. 10. 2026 hlásí žáci, že připomínka uvádí konzultaci o hodinu později, než ji učitel vypsál. Učitelé v aplikaci vidí časy správně. Časy se ukládají v UTC a v kódu připomínek je řádek pod zadáním. V noci z 24. na 25. 10. skončil letní čas. Je to funkčně, nebo věcně nesprávný stav? Zjisti příčinu a popiš postup: co uděláš hned, jak opravíš data i příčinu a jak zabrániš opakování.

```
cas_zobrazeni = cas_utc + timedelta(hours=2) # převod na český čas
```

- Rozhodni, zda jde o funkčně nesprávný stav (systém nefunguje, jak má), nebo věcně nesprávný stav (funguje, ale data neodpovídají skutečnosti): a) tlačítko Rezervovat vyvolá chybu 500; b) v přehledu zůstal termín, který učitelka zrušila už před týdnem; c) po přihlášení se stránka nenačte; d) u konzultace je uvedený učitel, který už na škole neučí.
- Po opravě funkce z úlohy 3 tým spustil jen dva nové hraniční testy a oba prošly. Proč má spustit znovu i všechny dřívější testy?

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

1. Např.: 5. 10. 11:00 – odmítnout (v minulosti); 5. 10. 13:59 – odmítnout (méně než 2 h); 5. 10. 14:00 – povolit (přesně 2 h, hranice); 5. 10. 14:01 – povolit; 19. 10. 12:00 – povolit (přesně 14 dní, hranice); 19. 10. 12:01 – odmítnout (více než 14 dní); 31. 9. 2026 – odmítnout s hláškou (neexistující datum). – ověřuje: návrh testů správnosti s hraničními hodnotami podle požadavku
2. a) správnost; b) použitelnost; c) správnost; d) použitelnost; e) správnost (požadavek není splněn). – ověřuje: rozlišení testu správnosti a testu použitelnosti
3. Vypiše: 2026-10-05 13:00:00 False; 2026-10-05 14:00:00 False; 2026-10-19 12:00:00 False; 2026-10-12 09:00:00 True. Špatně jsou 14:00 (přesně 2 h předem – má být povoleno) a 19. 10. 12:00 (přesně 14 dní – má být povoleno). Chyba: ostré nerovnosti; oprava: $\text{return timedelta(hours=2) <= \text{predstih} <= \text{timedelta(days=14)}$. Odhalí ji hraniční testy 5. 10. 14:00 a 19. 10. 12:00 – testy uprostřed rozsahů procházejí i s chybou. – ověřuje: nalezení chyby testováním na hranicích a realizace opravy
 1. 13:00: předstih 1 h – méně než 2 h → False (správně).
 2. 14:00: předstih přesně 2 h; $2 < 2$ neplatí → False, ale „nejpozději 2 h předem“ povoluje právě 2 h.
 3. 19. 10. 12:00: přesně 14 dní; $14 < 14$ neplatí → False, požadavek „nejvýš 14 dní“ ho povoluje.
 4. 12. 10. 9:00: 6 dní 21 h → True (správně).
 5. Oprava: neostré nerovnosti $\leq$ na obou stranách, pak znovu spustit všechny testy.
4. Liché výroky: $3 + 3 + 4 + 3 + 3 = 16$; sudé: $3 + 3 + 4 + 3 + 2 = 15$; $SUS = 2,5 \cdot 31 = 77,5$ – nadprůměrná použitelnost, jeden žák ale není dost, je třeba víc respondentů. – ověřuje: vyhodnocení testu použitelnosti
 1. Liché odpovědi 4, 4, 5, 4, 4 → minus 1: 3, 3, 4, 3, 3 → součet 16.
 2. Sudé odpovědi 2, 2, 1, 2, 3 → 5 minus odpověď: 3, 3, 4, 3, 2 → součet 15.
 3. $2,5 \cdot (16 + 15) = 77,5$.
5. Skóre: N1 12, N2 5, N3 4, N4 12, N5 6. Pořadí: N4, N1, N5, N2, N3. N4 první – špatný čas v připomínce je věcná chyba, kvůli které žák konzultaci zmešká (poškozuje data a důvěru), proto má přednost před použitelností. Opravy: N4 – najít příčinu převodu času a opravit ho, rozeslat opravené připomínky (viz úloha 6); N1 – tlačítko Zrušit přímo u rezervace na úvodní obrazovce, pak ověřit dalším testem. – ověřuje: navržení a seřazení potřebných vylepšení podle výsledků testu
6. Věcně nesprávný stav – systém funguje, ale posílá nepravdivý údaj. Příčina: pevný posun +2 h platí jen v letním čase; od 25. 10. platí +1 h (konzultace v 15:00 = 14:00 UTC se v připomínce ukáže jako 16:00). Hned: oznámit žákům (chat, e-mail), že platí čas v aplikaci, a poslat opravné připomínky k nejbližším konzultacím. Oprava příčiny: převádět přes časové pásmo, např. `cas_utc.astimezone(ZoneInfo("Europe/Prague"))`. Data: zkontrolovat připomínky odeslané od 25. 10. a znovu je rozeslat. Prevence: testy s daty kolem změny času (březen, říjen), regresní test, záznam incidentu. – ověřuje: rozpoznání nesprávného stavu za provozu, zjištění příčiny a návrh odstranění
 1. Učitelé vidí správně → uložená data jsou v pořádku, chyba je v převodu pro připomínky.
 2. Změna nastala po konci letního času → podezření na pevný posun.
 3. Ověření: 15:00 v zimním čase = 14:00 UTC; $14:00 + 2 \text{ h} = 16:00$ – přesně o hodinu víc.
 4. Zmírnit dopad, pak opravit převod a opravit (znovu rozeslat) chybné připomínky.
 5. Přidat testy na dny změny času a spustit celou sadu.
7. a) funkčně; b) věcně; c) funkčně; d) věcně. – ověřuje: rozpoznání typu nesprávného stavu za provozu
8. Regresní test: oprava mohla rozbít něco, co předtím fungovalo (např. by se po úpravě nerovností omylem povolila rezervace v minulosti); jen celá sada ukáže, že se nic dalšího nezměnilo. – ověřuje: ověření opravy regresním testováním

Kritéria splnění výstupu

- Navrhne testovací případy s hraničními hodnotami i nesmyslným vstupem a u každého správně určí očekávaný výsledek (úloha 1).
- Pomocí testů najde chybu v programu, správně ji opraví a vysvětlí, proč je po opravě nutný regresní test (úlohy 3 a 8).
- Rozliší problémy správnosti a použitelnosti (úloha 2), vyhodnotí výsledky testu použitelnosti a navrhne zdůvodněné pořadí vylepšení (úlohy 4 a 5).
- U chybného stavu za provozu rozpozná jeho typ, zjistí příčinu a navrhne postup od zmírnění dopadu přes opravu dat i příčiny po prevenci (úlohy 6 a 7).

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměny: jiný požadavek v úlohách 1 a 3 (počet zapůjčených pomůcek 1–5, délka konzultace 15–45 min), jiná chyba v provozu (import rozvrhu selhal po přejmenování souboru, desetinná čárka v importu CSV, dvojí rezervace při současném kliknutí). Ve 4. ročníku může žák místo úloh 1, 4 a 5 doložit testovací plán a vyhodnocení testu svého projektu z H29 a v testu vyřešit úlohy 2, 3, 6, 7 a 8. Úlohu 6 lze vést jako simulaci incidentu v Meetu: učitel postupně „odkrývá“ informace z logu, žák se ptá a navrhuje kroky. Kratší verze: úlohy 1, 3 a 6.

Výstup se probírá v lekcích: 3.+4. H29 Návrh IS III: test a provoz (týden 15)